

Praktikumskonzept Physik – Jahrgang 11 (11NP)

Lore-Lorentz-Schule Düsseldorf · Physiktechnik · Schuljahr 2025/26

Von den Physik-Lehrkräften der FK Technik im Juli 2026 im Konsens übernommen.

1 Ziel und Rahmen

Das Praktikum vermittelt experimentelle Grundkompetenzen (Messen, Protokollieren, Auswerten, Beurteilen) in neun aufeinander aufbauenden Versuchen über beide Halbjahre. Organisatorischer Rahmen:

- 12–14 Schülerinnen und Schüler, Arbeit in 3er-/4er-Gruppen (3–5 Gruppen)
- **135 Minuten** pro Versuch – Durchführung *und* vollständige Dokumentation
- einheitliche Anleitungen mit integrierten Protokollbögen (LaTeX-Vorlagen im Repository)

2 Dokumentation vor Ort – KI-sicheres Protokoll

Das Protokoll entsteht **vollständig während der Praktikumsstunde** und wird am Ende abgegeben (Abgabevermerk mit Uhrzeit und Sichtvermerk auf jedem Bogen). Es gibt *keine* häusliche Ausarbeitung – damit sind KI-generierte Berichte konstruktiv ausgeschlossen.

Das Anlegen einer **Praktikumsmappe** zum Abheften der Messprotokolle ist **obligatorisch** (Beschluss FK Technik); die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt. Arbeitsteilige Messungen mit gruppenindividuellen Daten (z. B. Wärmeversuch) erhöhen zusätzlich die Authentizität der Ergebnisse.

3 Scaffolding mit Progression

Pro Versuch kommt genau **eine** neue Schwierigkeit hinzu; die Hilfestellung beim Diagrammzeichnen wird schrittweise abgebaut:

Stufe	Diagramm-Scaffold	Versuche
1	Achsen und Zahlenskala vorgegeben	E1, E2
2	Achsen beschriftet, Skalierung selbst wählen	E4b, E5, E6
3	nur leeres Gitter	Federpendel
4	Millimeterpapier, komplett selbstständig	Drillachse

Differenzierung nach oben über gekennzeichnete ★-Zusatzaufgaben; Entlastung über schlanke Versuchsvarianten (z. B. Elektrolyseur) und arbeitsteilige Messprogramme bei zeitkritischen Versuchen.

4 Versuchsübersicht

HJ	Versuch	Schwerpunkt
11.1	E1 Konstante Geschwindigkeit	t - s -Diagramm, Messreihe, Tabelle
11.1	E2 Konstante Beschleunigung	Linearisierung über t^2
11.1	E3 Erdbeschleunigung (freier Fall)	Messunsicherheit, Mittelwert
11.1	E4 Fadenpendel	Schwingungsdauer, Parametereinfluss
11.1	E4b Pendel $\rightarrow g$	T^2 - l -Linearisierung, Steigungsauswertung
11.1	E5 Spezifische Wärmekapazität	Kalorimetrie (Dewar), arbeitsteilige Messung
11.1	E6 Elektrolyseur	Wirkungsgrad, Energieumwandlung
11.2	F1 Federpendel	D statisch/dynamisch, eigenes Diagramm
11.2	F2 Drillachse	Trägheitsmoment, Extremgeraden, Fehlerbalken

5 Kompetenzorientierung

Jeder Versuch ist den Kompetenzbereichen **Umgang mit Fachwissen (UF)**, **Erkenntnisgewinnung (E)** und **Kommunikation (K)** zugeordnet. Die vollständige Zuordnung zeigt die *Kompetenzmatrix* (Kompetenzmatrix_Praktika_SJ2025-26.pdf) auf einen Blick.

6 Leistungskontrollen (optional)

Ergänzend zu den vor Ort erstellten Protokollen können einzelne Versuche mit zusätzlichen Formen der Leistungskontrolle verbunden werden – *nicht zu jedem Versuch* und in der Wahl der Form *abhängig von der Lehrkraft* (Beschluss FK Technik). Mögliche Formate:

- **Präsentation** der Versuchsergebnisse (z. B. Gruppenvortrag mit Diagramm)
- **Plakat** zu Aufbau, Durchführung und Kernerkenntnis
- **Kolloquium** (kurzes Fachgespräch über Messung und Deutung)
- **Praktische Übung** (z. B. Aufbau/Messung unter Beobachtung wiederholen)

Die Formate stützen sich auf die individuellen Live-Messdaten der Gruppen und bleiben damit im Sinne von Abschnitt 2 KI-sicher.

7 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

- **Didaktisches Review** aller Anleitungen gegen die Kriterien 135-min-Machbarkeit, Scaffolding und Progression (_Review_135min_Scaffolding.md); zeitkritische Versuche (Wärme, Drillachse) wurden in Rev. 1 entschärft.
- **Digitales Laborbuch**: gesammeltes Praxiswissen der Lehrkräfte je Versuch (Zeitplanung, Gerätetricks, Stolperfallen, Jahrgangsnotizen) – gepflegt im Repository, zusätzlich als Word-Dokument verfügbar.
- **Revisionszyklus**: Erfahrungen des Jahrgangs fließen nach jedem Praktikumstag in Laborbuch und Anleitungen ein (Rev.-Stände im Repository).
- **Ausblick SJ 2026/27** (Beschluss FK Technik): Die Physik-Lehrkräfte gehen gemeinsam alle Versuche der Jahrgänge 12 und 13 durch und legen die *Progression* von Versuch zu Versuch sowie die *entscheidenden Erkenntnisse* je Versuch fest; der Schwerpunkt jedes

Versuchs wird entsprechend gestaltet. Dazu soll anstelle der Protokollentlastungsstunden ein regelmäßiges gemeinsames Treffen etabliert werden.